

Spirtlar va fenollar

4

OH funksional guruhi · bir va ko'p atomli spirtlar · vodorod bog'i · degidratatsiya va oksidlanish · fenol kislotaliligi va sifat sinovlari

NIMALARNI TEKSHIRADI

- izomeriya va nomenklatura (B: 1, 2, 20, 24, 43)
- Na, NaOH, Br₂ bilan reaksiya hisoblari (B: 10, 12, 13, 29, 31)
- degidratatsiya va CuO oksidlanishi (B: 4, 8, 19, 28, 38)
- teskari masalalar — M topish (B: 6, 26, 43)
- sifat sinovlari: Cu(OH)₂, FeCl₃, bromli suv (B: 7, 30, 33-35)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- qaynash haroratlari grafigi (A: 28)
- antiseptik samaradorlik diagrammasi (A: 26, 32)
- degidratatsiya tajribasi (B: 4, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- fenolni «oddiy spirt» deb o'qish
- Na bilan reaksiyada H₂ koeffitsiyentini unutish
- ko'p atomli spirtida OH sonini hisobga olmaslik
- 140 °C va 170 °C mahsulotlarini chalkashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Spirtlarning funksional guruhi qaysi?

- A) –OH (gidroksil)
- B) –COOH
- C) –CHO
- D) –NH₂

2. Bir atomli to'yingan spirtlarning umumiy formulasi qaysi?

- A) C_nH_{2n}OH
- B) C_nH_{2n–1}OH
- C) C_nH_{2n+1}OH
- D) C_nH_{2n+2}O₂

3. Etil spirtining kimyoviy formulasi qaysi?

- A) CH₃OH
- B) C₂H₅OH
- C) C₃H₇OH
- D) C₂H₄(OH)₂

4. Rasmda qo'l antiseptigi: tarkibida ~70 % etanol. Spirt mikroblarni qanday «yengadi»?



- A) hujayra oqsillarini ivitib (denaturatsiya qilib) nobud qiladi
- B) mikroblarni muzlatadi
- C) faqat yuvib tashlaydi
- D) kislota hosil qiladi

5. Quyi spirtlar (metanol, etanol) suvda qanday eriydi?

- A) umuman erimaydi
- B) faqat qizdirilganda
- C) cho'kma beradi
- D) cheksiz (har qanday nisbatda) eriydi

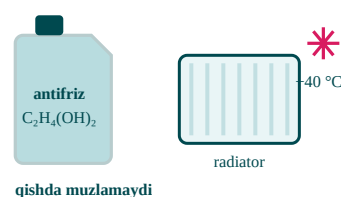
6. Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishganda qaysi gaz ajraladi?

- A) kislorod
- B) vodorod
- C) etilen
- D) uglerod oksidi

7. Etanol sanoatda qanday olinadi?

- A) metanni xlorlash orqali
- B) etilenni gidratlash yoki uglevodlarni bijg'itish orqali
- C) benzolni nitrolash orqali
- D) suvni elektroliz qilish orqali

8. Rasmda avtomobil antifrizi: asosi — etilenglikol. Nega u qishda muzlamaydi?



- A) u umuman suyuqlik emas
- B) motorni isitib turadi
- C) glikol-suv aralashmasining muzlash harorati juda past
- D) muzlasa ham zarar yo'q

9. Uch atomli spirt vakili qaysi?

- A) etanol
- B) etilenglikol
- C) fenol
- D) glitserin C₃H₅(OH)₃

10. $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$. 9,2 g etanol yonganda hosil bo'lgan CO₂ hajmini (n.sh.) toping. (M(C₂H₅OH)=46)

- A) 8,96 L B) 4,48 L C) 22,4 L D) 2,24 L

11. Fenol molekulasida OH guruhi qayerga birikkan?

- A) alkil zanjirga
- B) bevosita benzol halqasiga
- C) kislota qoldig'iga
- D) azot atomiga

12. Molyar massasi 46 g/mol bo'lgan bir atomli spirtni aniqlang.

- A) metanol
- B) etanol
- C) propanol
- D) glitserin

13. Rasmda qo'l kremi: tarkibida glitserin. U teriga qanday foyda beradi?



- A)** namlikni tortib, terini yumshoq saqlaydi
B) terini oqartiradi
C) mikroblarni o'ldiradi kuchli
D) terini qizdiradi

14. Spirtlar nomlarida qaysi qo'shimcha ishlatiladi?

- A)** -al **B)** -ol **C)** -en **D)** -in

15. Ko'p atomli spirtlarga SIFAT reaksiyasi qaysi?

- A)** bromli suvni rangsizlantirish
B) lakmusni qizartirish
C) yangi cho'ktirilgan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bilan yorqin ko'k eritma berishi
D) «pop» tovushi

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Spirt	OH soni
etanol	?
etilenglikol	?
glitserin	?

- A)** 1; 2; 3
B) 1; 3; 2
C) 2; 2; 3
D) 1; 2; 4
- 17.** Metanol iste'mol qilinsa nima bo'ladi?
- A)** oddiy spirtdek ta'sir qiladi
B) hech narsa bo'lmaydi
C) og'ir zaharlanish: ko'rlik va o'limga olib keladi
D) faqat bosh og'riydi

18. Rasmda «Texnik spirt — ichish MUMKIN EMAS» yorlig'i. Metanolni etanoldan uy sharoitida ajratib bo'lmashligining sababi nimada?



yorliqni doim o'qing

- A)** metanol qora rangda
B) rangi, hidi va ta'mi deyarli bir xil
C) metanol hidsiz
D) farqi shishasida
- 19.** $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$. 9,2 g etanol natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping.
- A)** 4,48 L **B)** 22,4 L **C)** 2,24 L **D)** 1,12 L

20. Fenolning eski texnik nomi qanday?

- A)** sirka kislota
B) nashatir
C) tuz kislotasi
D) karbol kislota

21. Spirtlarning alkanlardan yuqori haroratda qaynashining sababi nimada?

- A)** massasi kattaligi
B) rangi
C) tasodif
D) molekulalar orasidagi vodorod bog'lari

22. Tibbiyotda yod eritmasi qanday erituvchida tayyorlanadi?

- A)** suvda
B) benzinda
C) etil spirtida
D) kislodata

23. 0,2 mol glitserinning massasini toping. ($M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3)=92$)

- A)** 92 g **B)** 9,2 g **C)** 36,8 g **D)** 18,4 g

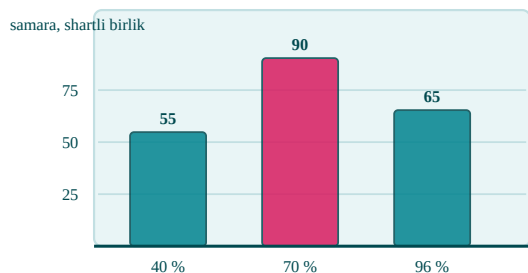
24. Spirt lampalarda yoqilg'i sifatida etanol ishlatilishining sababi qaysi?

- A)** juda arzonligi
B) yonmasligi
C) toza, qurumsiz alanga bilan yonadi
D) rangli alangasi

25. Zanjirdagi X moddani aniqlang: $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$.

- A)** C_2H_6 **B)** CH_3CHO **C)** $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ **D)** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

26. Diagrammada turli konsentratsiyali spirtning mikroblarga ta'siri berilgan. Nega 96 % li spirt 70 % lidan SAMARASIZROQ?

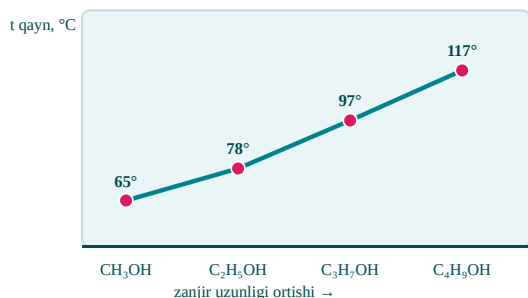


- A) 96 % li spirt mikrobnı oziqlantiradi
 B) diagramma xato
 C) 70 % li arzonroq bo'lgani uchun
 D) juda kuchli spirt mikroba «qobig'ini» tez ivitib, ichiga kirolmaydi

27. Molyar massasi 32 g/mol bo'lgan spirtni aniqlang.

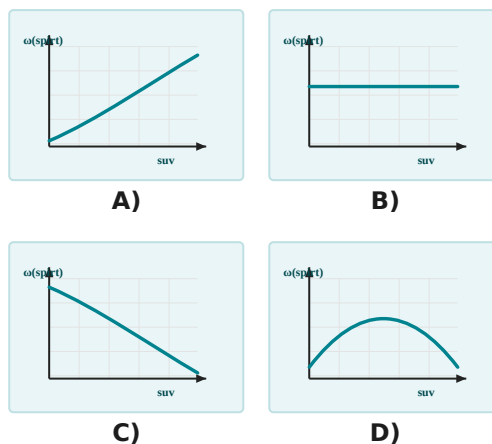
- A) metanol (CH_3OH)
 B) etanol
 C) propanol
 D) suv (H_2O)

28. Grafikda spirtlar qaynash haroratlari: metanol 65° , etanol 78° , propanol 97° C. Qator bo'ylab qaynash qanday o'zgaradi?



- A) kamayadi
 B) ortib boradi
 C) o'zgarmaydi
 D) tartibsiz

29. Etanol suvda eritilmoqda. Eritmadagi spirt ulushi qo'shilgan suv miqdoriga qarab qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



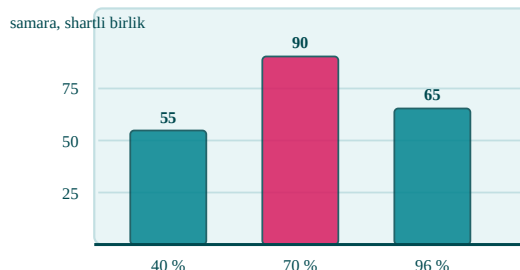
30. Fenol eritmasi teriga tegsa nima qilinadi?

- A) hech narsa qilinmaydi
 B) kislota bilan yuviladi
 C) bint bilan yopiladi faqat
 D) ko'p suv bilan, so'ng spirt bilan yuviladi — fenol kuydiradi

31. 13,8 g etanol necha mol bo'ladi? ($M=46$)

- A) 0,3 B) 3 C) 0,15 D) 0,6

32. 26-savol ma'lumotidan: 250 mL 70 % li antiseptikda necha mL sof spirt bor (hajmiy ulush deb hisoblang)?



- A) 175 mL B) 70 mL C) 75 mL D) 245 mL

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch maishiy suyuqlik bor: X — qo'l antiseptigi asosi; Y — avtomobil antifrizi asosi; Z — qo'l kremidagi qovushqoq, shirin modda. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X modda qaysi?

34. Y modda qaysi?

35. Z moddaga $\text{Cu}(\text{OH})_2$ qo'shilsa nima kuzatiladi?

Javoblar ro'yxati: A) etanol · B) etilenglikol · C) yorqin ko'k eritma · D) metanol · E) glitserin · F) oq cho'kma

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 0,2 mol etanolning massasini (g) toping. ($M=46$) *Javob:*
37. 6,4 g metanol necha mol bo'ladi? ($M=32$) *Javob:*
38. $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$. 0,5 mol etanol yonishi uchun zarur kislorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*
39. 4,6 g etanol natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*
40. 0,1 mol glitserinning massasini (g) toping. ($M=92$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Spirt lampada 23 g etanol yoqildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Yonish tenglamasini yozing. (6 ball · $M4+A2$)
- b) Etanol mol miqdorini toping. (7 ball · $M4+A3$)
- c) Hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) hisoblang. (7 ball · $M4+A3$)
- d) Nega spirt alangasi qurumsiz? Izohlang. (5 ball · $M3+A2$)

42-topshiriq

Spirtlardagi vodorod bog'i hodisasi tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- a) Nega etanol ($M=46$) gaz emas, suyuqlik, vaholanki og'irroq butan ($M=58$) gaz? Batafsil tushuntiring. (13 ball · $M13$)
- b) Xuddi shu sabab spirtlarning suvda erishini qanday tushuntiradi? (9 ball · $M9$)
- c) Zanjir uzayganda (C_5 va undan yuqori) eruvchanlik nega kamayadi? (3 ball · $M3$)

43-topshiriq

Uch suyuqlik jadvalda berilgan:

№	Modda
1	etanol
2	glitserin
3	fenol eritmasi

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) Har birining sinfini aniqlang. (6 ball · $M4+A2$)
- b) Qaysi biri $Cu(OH)_2$ bilan yorqin ko'k eritma beradi? (6 ball · $M3+A3$)
- c) Qaysi biri bromli suv bilan OQ CHO'KMA beradi? Tenglama yozing. (8 ball · $M5+A3$)
- d) Uchchalasi uchun umumiy bo'lgan reaksiyani ayting. (5 ball · $M3+A2$)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	C	B	A	D	B	B	C	D	A	B	B	A	B	C	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	B	C	D	D	C	D	C	D	D	A	B	C	D	A	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 9,2, 37 → 0,2, 38 → 33,6, 39 → 1,12, 40 → 9,2

- 1. (A)** Uglevodorod radikali + OH: R-OH.
- 2. (C)** Metanol CH₃OH, etanol C₂H₅OH...
- 3. (B)** «Vino spirti» — ikki uglerodli.
- 4. (A)** Oqsil «pishib» qoladi — mikrobnobud bo'ladi; 70 % li eritma eng samarali.
- 5. (D)** OH guruhi suv bilan vodorod bog'lari hosil qiladi.
- 6. (B)** $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2 \uparrow$ — spirtning «kislotaliligi» juda kuchsiz bo'lsa-da bor.
- 7. (B)** $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; yoki $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$.
- 8. (C)** $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ + suv: -40 °C gachayam suyuq — sovutish tizimi himoyada. Ehtiyot: shirin ta'mli, zaharli!
- 9. (D)** Uchta OH: qovushqoq, shirin, teri uchun «namlovchi».
- 10. (A)** $n = 0,2 \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow V = 8,96 \text{ L}$.
- 11. (B)** C₆H₅-OH: halqa OH xossalari keskin o'zgartiradi.
- 12. (B)** $14n + 18 = 46 \rightarrow n = 2$.
- 13. (A)** Uch OH guruhi suvni «magnitday» tortadi — gigroskopik namlovchi.
- 14. (B)** Metan → metanol; etan → etanol.
- 15. (C)** Glitserin + Cu(OH)₂ → zangori-ko'k glitserat — «ko'p OH» belgisi.
- 16. (A)** Atomlilik = OH guruhlar soni.
- 17. (C)** CH₃OH organizmda chumoli aldegidikislotasiga aylanadi — «yolg'on ichimliklar» fojialarining sababi.
- 18. (B)** Faqat laboratoriya aniqlaydi — shu bois nomalum spirtli suyuqlik ichilmaydi.

- 19. (C)** $n = 0,2 \rightarrow n(\text{H}_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.
- 20. (D)** Birinchi antiseptiklardan: jarrohlikda asboblarni zararsizlantirgan.
- 21. (D)** OH...O «ko'priklari» molekullarni ushlab turadi — bug'lanish qiyin.
- 22. (C)** «Yod nastoykasi» — 5 % li spirtli eritma.
- 23. (D)** $m = 0,2 \cdot 92 = 18,4 \text{ g}$.
- 24. (C)** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$: idish tagini qoraytirmaydi.
- 25. (D)** Gidratlanish → spirt; spirt + Na → alkogolyat.
- 26. (D)** Sirt oqsili zich ivib «zirh» bo'ladi; 70 % li esa asta kirib to'liq ta'sir qiladi.
- 27. (A)** $12 + 4 + 16 = 32$.
- 28. (B)** Zanjir uzaygani sari molekullararo tortishuv kuchayadi.
- 29. (C)** Spirt massasi o'zgarmay, eritma massasi o'sadi.
- 30. (D)** Fenol — zaharli va kuydiruvchi: rezina qo'lqop bilan ishlanadi.
- 31. (A)** $n = 13,8/46 = 0,3 \text{ mol}$.
- 32. (A)** $V = 250 \cdot 0,7 = 175 \text{ mL}$.
- 33-35.** X — etanol (A). Y — etilenglikol (B). Z — glitserin: Cu(OH)₂ bilan yorqin ko'k glitserat (C).
- 36.** $m = 0,2 \cdot 46 = 9,2 \text{ g}$.
- 37.** $n = 6,4/32 = 0,2 \text{ mol}$.
- 38.** $n(\text{O}_2) = 1,5 \text{ mol} \rightarrow V = 33,6 \text{ L}$.
- 39.** $n = 0,1 \rightarrow n(\text{H}_2) = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V = 1,12 \text{ L}$.
- 40.** $m = 0,1 \cdot 92 = 9,2 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Yonish tenglamasini yozing. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. **b)** Etanol mol miqdorini toping. $n = 23/46 = 0,5 \text{ mol}$. **c)** Hosil bo'lgan CO₂ hajmini (n.sh.) hisoblang. $n(\text{CO}_2) = 1 \text{ mol} \rightarrow V = 22,4 \text{ L}$. **d)** Nega spirt alangasi qurumsiz? Izohlang. Molekulada kislorod «ichida» bor — yonish to'liq boradi..

42-topshiriq. a) Nega etanol (M=46) gaz emas, suyuqlik, vaholanki og'irroq butan (M=58) gaz? **Batafsil tushuntiring.** Spirt molekullari OH orqali vodorod bog'lari bilan «tikilgan» —; ularni uzishga qo'shimcha energiya ketadi, qaynash harorati keskin yuqori.. **b)** Xuddi shu sabab spirtlarning suvda erishini qanday tushuntiradi? OH guruhi suv molekullari bilan ham vodorod bog' hosil qiladi — cheksiz aralashish.. **c)** Zanjir uzayganda (C₅ va undan yuqori) eruvchanlik nega kamayadi? Katta uglevodorod «dumi» suvni «yoqtirmaydi» — gidrofob qism ustun keladi..

43-topshiriq. a) Har birining sinfini aniqlang. Etanol — bir atomli spirt; glitserin — uch atomli spirt; fenol — aromatik gidroksid (fenollar sinfi).. **b) Qaysi biri $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bilan yorqin ko'k eritma beradi?** Glitserin (ko'p atomlilik sinovi).. **c) Qaysi biri bromli suv bilan OQ CHO'KMA beradi? Tenglama yozing.** Fenol: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 3\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_3\text{OH} \downarrow + 3\text{HBr}$.. **d) Uchchalasi uchun umumiy bo'lgan reaksiyani ayting.** Natriy bilan H_2 ajratish (OH guruhi bor)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.4; 10-sinf darslik — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (antiseptik, antifriz, krem, metanol xavfi) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Birlamchi spirtni ko'rsating.

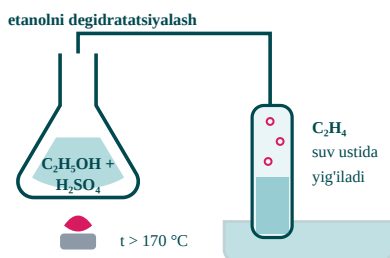
- A) propan-2-ol
 B) 2-metilpropan-2-ol
 C) dimetil efir
 D) propan-1-ol

2. C_4H_9OH tarkibli bir atomli spirtning nechta izomer spirti bor?

- A) 4 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 5 ta

3. Molekulalari O'ZARO vodorod bog' hosil qila oladigan moddalarni tanlang: 1) etanol; 2) dimetil efir; 3) suv; 4) metan.

- A) 1, 3
 B) 1, 2, 3
 C) faqat 1
 D) 1, 2, 3, 4

4. Rasmdagi tajriba: etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan $170\text{ }^{\circ}C$ dan yuqorida qizdirilmoqda. Asosiy mahsulot qaysi?

- A) dietil efir
 B) etilen C_2H_4
 C) sirka aldegid
 D) vodorod

5. Fenol reaksiyaga kirishadi-yu, etanol kirishMAYdigan reagent qaysi?

- A) natriy metalli
 B) kislorod (yonish)
 C) NaOH eritmasi
 D) xlorid kislota

6. Bir atomli to'yingan spirtida uglerodning massa ulushi 60 %. Spirtni aniqlang.

- A) etanol
 B) butanol
 C) propanol C_3H_7OH
 D) metanol

7. Moslikni toping: 1) glitserin; 2) fenol; 3) etanol — a) $Cu(OH)_2$ bilan yorqin ko'k eritma; b) $FeCl_3$ bilan binafsha rang; c) qizdirilgan CuO bilan aldegid hosil qiladi.

- A) 1-b, 2-a, 3-c
 B) 1-a, 2-c, 3-b
 C) 1-c, 2-b, 3-a
 D) 1-a, 2-b, 3-c

8. Etanol bug'i qizdirilgan CuO ustidan o'tkazilganda qora sim qizil-yaltiroq bo'lib qoldi. Organik mahsulot qaysi?

- A) sirka kislota
 B) etilen
 C) dietil efir
 D) sirka aldegidi CH_3CHO

9. Butan-1-ol ($M=74$) va dietil efir ($M=74$) izomer. Qaysinisining qaynash harorati yuqori va nima uchun?

- A) efiniki — kislorodi ikki radikal orasida
 B) butanolniki — molekulalari vodorod bog' bilan bog'langan
 C) ikkalasiniki teng — M bir xil
 D) butanolniki — u og'irroq

10. 9,4 g fenol bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishishi uchun zarur brom massasini toping. ($M(C_6H_5OH)=94$, $M(Br_2)=160$)

- A) 16 g B) 32 g C) 24 g D) 48 g

11. Fenol suvda qanday eriydi?

- A) har qanday nisbatda
 B) umuman erimaydi
 C) sovuqda cheklangan, qizdirilganda yaxshi eriydi
 D) faqat kislotalarda

12. Natriy metalli bilan reaksiyaga kirishadigan moddalarni tanlang: 1) etanol; 2) fenol; 3) dietil efir; 4) suv.

- A) 1, 2, 3, 4
 B) faqat 1, 4
 C) faqat 2
 D) 1, 2, 4

13. 12,4 g etilenglikol ortiqcha natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. ($M=62$)

- A)** 2,24 L **B)** 8,96 L **C)** 4,48 L **D)** 1,12 L

14. Etanolning suvdagi eritmasiga lakmus tomizilsa nima kuzatiladi?

- A)** qizaradi
B) ko'karadi
C) rang o'zgarmaydi — eritma neytral
D) rangsizlanadi

15. Hajmi 23 mL, zichligi 0,8 g/mL bo'lgan etanol to'liq yondirildi. Hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping.

- A)** 17,92 L
B) 8,96 L
C) 22,4 L
D) 4,48 L

16. Moslikni toping: 1) metanol; 2) etilenglikol; 3) glitserin — a) bir atomli; b) ikki atomli; c) uch atomli.

- A)** 1-b, 2-a, 3-c
B) 1-a, 2-c, 3-b
C) 1-c, 2-b, 3-a
D) 1-a, 2-b, 3-c

17. Ochiq havoda saqlangan fenol kristallari vaqt o'tishi bilan nega pushti rangga kiradi?

- A)** suv tortib eriydi
B) havo kislorodida qisman oksidlanadi
C) CO_2 bilan reaksiyaga kirishadi
D) yorug'likda izomerlanadi

18. Glitserin haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) uch atomli spirt; 2) qovushqoq, shirin suyuqlik; 3) suvda erimaydi; 4) nitroglitserin olishda xomashyo.

- A)** 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) faqat 1, 4
D) 1, 3

19. 13,8 g etanol to'liq degidratatsiyalanganda hosil bo'lgan etilen hajmini (n.sh.) toping.

- A)** 6,72 L
B) 13,44 L
C) 3,36 L
D) 22,4 L

20. Etanol bilan sinflararo izomer bo'lgan modda qaysi?

- A)** metanol
B) sirka aldegid
C) dimetil efir $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$
D) etilenglikol

21. Tibbiy spirt — 96 % li eritma. 200 g shunday eritmada necha gramm sof etanol bor?

- A)** 96 g **B)** 192 g **C)** 8 g **D)** 184 g

22. Natriy fenolyat eritmasidan CO_2 o'tkazilganda fenol ajralib chiqadi. Bundan qanday xulosa kelib chiqadi?

- A)** fenol karbonat kislotadan kuchsiz kislota
B) fenol karbonat kislotadan kuchli
C) fenol umuman kislota emas
D) CO_2 fenol bilan birikadi

23. 6,4 g metanol to'liq yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. ($\text{CH}_3\text{OH} + 1,5\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$)

- A)** 4,48 L **B)** 8,96 L **C)** 2,24 L **D)** 6,72 L

24. IUPAC nomenklaturasida uglerod zanjiri qaysi tomondan raqamlanadi?

- A)** OH guruhiga eng kichik raqam tegadigan tomondan
B) har doim chapdan
C) eng uzun radikal tomondan
D) istalgan tomondan

25. Etanolning ishlatilishi haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) tibbiyotda antiseptik; 2) sirka kislota olishda xomashyo; 3) motor yoqilg'isiga qo'shimcha; 4) miqdoridan qat'i nazar organizm uchun zararsiz.

- A)** 1, 2, 3, 4
B) faqat 1
C) 2, 4
D) 1, 2, 3

26. 8,8 g noma'lum bir atomli to'yingan spirt natriy bilan reaksiyaga kirishganda 1,12 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Spirtni aniqlang.

- A)** butanol
B) pentanol $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$
C) propanol
D) geksanol

27. Bijg'igan eritmada etanolni ajratib olishning asosiy laboratoriya-sanoat usuli qaysi?

- A)** filtrlash
B) bug'latib qoldirish
C) haydash (rektifikatsiya)
D) magnit bilan ajratish

28. 9,2 g etanolni sirka aldegidigacha oksidlash uchun zarur mis(II) oksid massasini toping.

($M(\text{CuO})=80$)

A) 8 g **B)** 16 g **C)** 32 g **D)** 80 g

29. 0,05 mol fenol bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan oq cho'kma massasini toping. ($M(\text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_3\text{OH})=331$)

A) 33,1 g **B)** 16,55 g **C)** 4,7 g **D)** 9,4 g

30. Fenol haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) OH bevosita benzol halqasida; 2) suvli eritmasi kuchsiz kislota; 3) FeCl_3 bilan binafsha rang beradi; 4) natriy bilan reaksiyaga kirishmaydi.

A) 1, 2, 3, 4
B) faqat 1, 3
C) 2, 4
D) 1, 2, 3

31. 4,6 g etanol va 3,2 g metanol aralashmasi ortiqcha natriy bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping.

A) 2,24 L **B)** 4,48 L **C)** 1,12 L **D)** 2,99 L

32. Glyukozani bijg'itib 92 g etanol olish uchun necha gramm glyukoza kerak? ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$, $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)=180$)

A) 360 g **B)** 90 g **C)** 180 g **D)** 46 g

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uchta raqamlanmagan probirkada etanol, glitserin va fenolning suvdagi eritmasi bor. Ularni faqat kimyoviy sinovlar bilan farqlash kerak. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Glitserinni bir qadamda taniydigan sinov qaysi?

34. Fenolni taniydigan eng qulay sinov qaysi?

35. Qolgan probirkadagi etanolni tasdiqlovchi sinov qaysi?

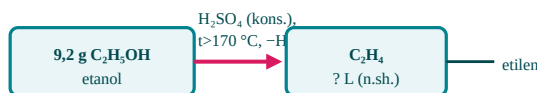
Javoblar ro'yxati: A) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ qo'shish — yorqin ko'k eritma · B) FeCl_3 tomizish — binafsha rang · C) qizdirilgan CuO sim tushirish — o'tkir hidli aldegid, sim yaltiraydi · D) lakmus tomizish — qizil rang · E) natriy tashlash — gaz ajralishi · F) AgNO_3 qo'shish — oq cho'kma

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 0,25 mol fenolning massasini (g) toping. ($M=94$) *Javob:*

37. 92 g etanol to'liq yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*

38. Sxemadagi jarayon bo'yicha: 9,2 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan qizdirilganda ($t>170^\circ\text{C}$) hosil bo'ladigan etilen hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*



39. 18,8 g fenol ortiqcha bromli suv bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan 2,4,6-tribromfenol massasini (g) toping. ($M=331$) *Javob:*

40. 0,3 mol glitserin ortiqcha natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 90 g glyukoza spirtli bijg'ishga uchradi (chiqish 100 % deb olinadi).

- Bijg'ish tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Glyukoza mol miqdorini toping. (6 ball · M4+A2)
- Hosil bo'lgan etanol massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Ajralgan CO₂ hajmini (n.sh.) toping. (6 ball · M3+A3)

42-topshiriq

Fenol va etanol — ikkalasida ham OH guruhi bor, lekin xossalari keskin farq qiladi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi, etanol esa kirishmaydi? Halqaning OH guruhiga ta'sirini tushuntiring. (13 ball · M13)
- OH guruhining halqaga qanday «javob ta'siri» bor? Buni brom bilan reaksiyada ko'rsating. (9 ball · M9)
- Nima uchun bu ikki modda bitta sinfga kiritilmaydi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 14,8 g noma'lum bir atomli to'yingan spirt ortiqcha natriy bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 L (n.sh.) vodorod ajraldi.

- Reaksiyaning umumiy tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Spirt mol miqdorini toping. (7 ball · M4+A3)
- Spirtning molyar massasini va formulasini aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- Shu tarkibga mos nechta izomer spirt borligini ko'rsating. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	A	A	B	C	C	D	D	B	D	C	D	C	C	A	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	B	A	C	B	A	A	A	D	B	C	B	B	D	A	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 23,5, 37 → 89,6, 38 → 4,48, 39 → 66,2, 40 → 10,08

1. (D) OH faqat bitta boshqa C bilan bog'langan uglerodda — $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

2. (A) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilpropan-2-ol.

3. (A) H-bog' uchun O-H (yoki N-H) kerak: etanol va suvda bor, efir va metanda yo'q.

4. (B) Molekula ICHIDAN suv ajraladi: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (H_2SO_4 , $t > 170^\circ\text{C}$).

5. (C) Fenol kuchsiz kislota: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$; spirtlar ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi.

6. (C) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$: $12n/(14n+18) = 0,60 \rightarrow n = 3$. $M = 60 \text{ g/mol}$.

7. (D) Har sinfning o'z sifat sinovi bor: glitserat ko'ki, fenolyat-Fe binafshasi, aldegid hidi.

8. (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CuO} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$; mis qaytariladi — sim «yangilanadi».

9. (B) O-H bo'lgani uchun butanol assotsiatsiyalangan: 117°C ; efir esa 35°C da qaynaydi.

10. (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 3\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_3\text{OH} \downarrow + 3\text{HBr}$: $n(\text{fenol})=0,1 \rightarrow n(\text{Br}_2)=0,3 \rightarrow m = 48 \text{ g}$.

11. (C) 70°C dan yuqorida fenol suv bilan istalgan nisbatda aralashadi.

12. (D) O-H bog'i borlarning hammasi Na bilan H_2 ajratadi; efirda O-H yo'q.

13. (C) Ikki OH: 1 mol glikol 1 mol H_2 beradi. $n = 0,2 \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.

14. (C) Spirtlarning «kislotaliligi» suvdagidan ham kuchsiz — indikatorga ta'sir yo'q.

15. (A) $m = 23 \cdot 0,8 = 18,4 \text{ g} \rightarrow n = 0,4 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,8 \rightarrow V = 17,92 \text{ L}$.

16. (D) OH soni: $\text{CH}_3\text{OH} - 1$, $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2 - 2$, $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3 - 3$.

17. (B) Oksidlanish mahsulotlari (xinonlar) pushti-qo'ng'ir tus beradi — shuning uchun qorong'ida, og'zi berk idishda saqlanadi.

18. (B) Uchta OH suv bilan «do'st» — cheksiz eriydi; 3-fikr xato.

19. (A) $n = 13,8/46 = 0,3 \text{ mol} \rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_4) = 0,3 \rightarrow V = 6,72 \text{ L}$.

20. (C) Ikkalasi ham $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, lekin funksional guruhlar har xil.

21. (B) $m = 200 \cdot 0,96 = 192 \text{ g}$.

22. (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaHCO}_3$: kuchliroq H_2CO_3 kuchsiz fenolni siqib chiqaradi.

23. (A) $n = 6,4/32 = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,2 \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.

24. (A) Masalan $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$ — propan-2-ol (propan-2-ol, 2 kichik lokant).

25. (D) Etanol keng ishlatiladi, ammo ichilganda organizmga kuchli zarar yetkazadi — 4-fikr xato.

26. (B) $n(\text{H}_2) = 0,05 \rightarrow n(\text{spirt}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow M = 8,8/0,1 = 88 \text{ g/mol} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$.

27. (C) Qaynash haroratlari farqi (78°C va 100°C) asosida kolonnalarda haydaladi.

28. (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CuO} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$: $n = 0,2 \rightarrow m(\text{CuO}) = 0,2 \cdot 80 = 16 \text{ g}$.

29. (B) $n(\text{cho'kma}) = n(\text{fenol}) = 0,05 \rightarrow m = 0,05 \cdot 331 = 16,55 \text{ g}$.

30. (D) Fenol Na bilan ham, NaOH bilan ham reaksiyaga kirishadi — 4-fikr xato.

31. (A) $n = 0,1 + 0,1 = 0,2 \text{ mol spirt} \rightarrow n(\text{H}_2) = 0,1 \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

32. (C) $n(\text{etanol}) = 2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{glyukoza}) = 1 \text{ mol} \rightarrow m = 180 \text{ g}$.

33-35. Glitserin — ko'p atomli: $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ko'k glitserat (A). Fenol — FeCl_3 binafsha kompleks (B). Etanol — CuO da aldegidgacha oksidlanadi (C). Na va lakmus farqlamaydi.

36. $m = 0,25 \cdot 94 = 23,5 \text{ g}$.

37. $n = 2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 4 \text{ mol} \rightarrow V = 89,6 \text{ L}$.

38. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_4) = 0,2 \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.

39. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 331 = 66,2 \text{ g}$.

40. Uch OH: $n(\text{H}_2) = 0,3 \cdot 3/2 = 0,45 \text{ mol} \rightarrow V = 10,08 \text{ L}$.

41-topshiriq. a) Bijg'ish tenglamasini yozing. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$. b) Glyukoza mol miqdorini toping. $n = 90/180 = 0,5 \text{ mol}$. c) Hosil bo'lgan etanol massasini hisoblang. $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1 \text{ mol} \rightarrow m = 46 \text{ g}$. d) Ajralgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. $n(\text{CO}_2) = 1 \text{ mol} \rightarrow V = 22,4 \text{ L}$.

42-topshiriq. a) Nega fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi, etanol esa kirishmaydi? Halqaning OH guruhiga ta'sirini tushuntiring. Benzol halqasi O-H bog'idagi elektron zichlikni o'ziga tortadi —; H oson ajraladi, fenol kuchsiz kislota bo'lib qoladi; alkil radikal esa, aksincha, zichlikni itaradi va spirtida kislotalilik deyarli yo'qoladi.. b) OH guruhining halqaga qanday «javob ta'siri» bor? Buni brom bilan reaksiyada ko'rsating. OH halqani faollashtiradi: fenol katalizatorsiz, xona haroratida 3 ta H ni; bromga almashtiradi (benzol esa faqat katalizator bilan, bitta H).. c) Nima uchun bu ikki modda bitta sinfga kiritilmaydi? Funksional guruh bir xil, lekin bog'langan radikal tabiati (aromatik/alkil) xossani tubdan o'zgartiradi — alohida sinflar..

43-topshiriq. a) Reaksiyaning umumiy tenglamasini yozing. $2R-OH + 2Na \rightarrow 2R-ONa + H_2 \uparrow$.. b) Spirt mol miqdorini toping. $n(H_2) = 0,1 \rightarrow n(spirt) = 0,2 \text{ mol.}$.. c) Spirtning molyar massasini va formulasini aniqlang. $M = 14,8/0,2 = 74 \text{ g/mol} \rightarrow C_4H_9OH$ (butanol).. d) Shu tarkibga mos nechta izomer spirt borligini ko'rsating. 4 ta: butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilpropan-2-ol..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.4; Tongotarov-uslub arxetiplar — savollar yangi tuzilgan, barcha javoblar mustaqil hisoblangan